Санкт-Петербургский государственный университет

Кафедра системного программирования

Дополнительный анализ производительности BFS: LAGraph vs Spla

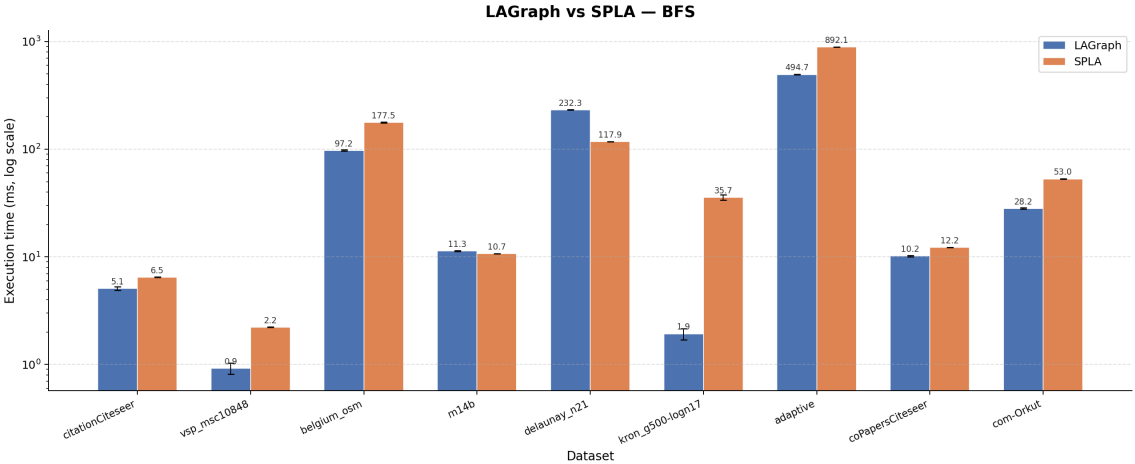
Максим Александрович Родионов, группа 23.Б11-мм

Санкт-Петербург
2026

Описание набора данных

Граф	$\|V\|$	$\|E\|$ (nonzeros)	Avg Deg
coAuthorsCiteseer	227.3K	1.6M	7.2
coPapersDBLP	540.5K	30.5M	56.4
hollywood-2009	1.1M	112.8M	98.9
belgium_osm	1.4M	3.1M	2.2
roadNet-CA	2.0M	5.5M	2.8
rgg_n_2_22_s0	4.2M	60.7M	14.5
road_central	14.1M	33.9M	2.4
citationCiteseer	268.5K	2.3M	8.6
vsp_msc10848	22.0K	2.4M	111.0
m14b	214.8K	3.3M	15.6
delaunay_n21	2.1M	12.6M	6.0
kron_g500-logn17	131.1K	10.2M	78.0
adaptive	6.8M	27.2M	3.9
coPapersCiteseer	434.1K	32.0M	73.8
com-orkut	3.1M	234.4M	76.3

Результаты BFS



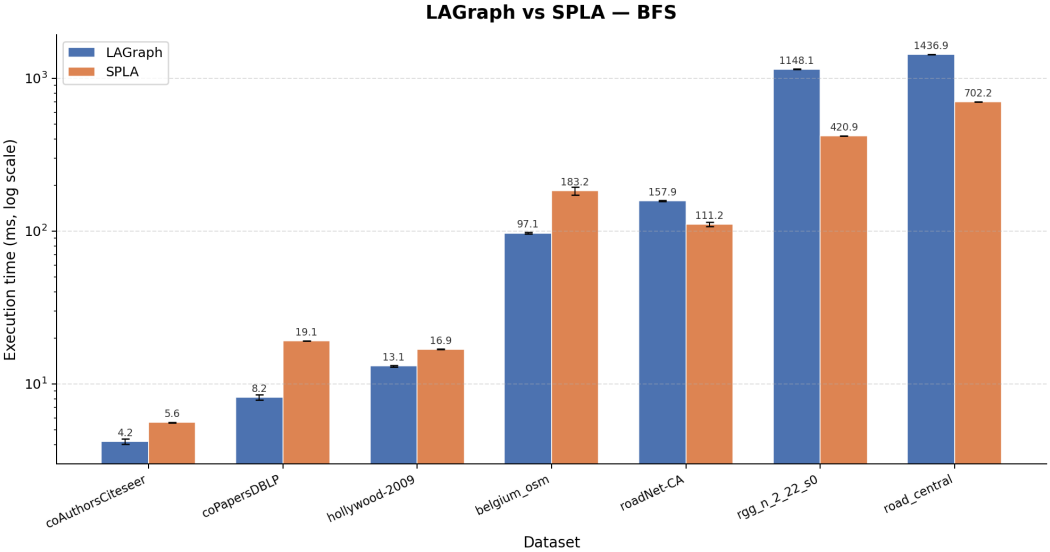
Соотношение выигрыша и характеристик графа

Граф	Выигрыш (LAGraph/Spla)	Итерации	Ср. frontier	Avg Deg
kron_g500-logn17	0.05	6	17983	78.0
vsp_msc10848	0.41	7	3142	111.0
coPapersDBLP	0.43	16	33780	56.4
com-Orkut	0.53	8	384055	76.2
belgium_osm	0.55	1459	988	2.1
adaptive	0.55	6143	1110	3.9
coAuthorsCiteseer	0.75	25	9093	7.2
citationCiteseer	0.78	23	11674	8.6
hollywood-2009	0.78	9	118792	98.9
coPapersCiteseer	0.83	24	16696	73.8
m14b	1.06	38	5652	15.6
roadNet-CA	1.42	555	3526	2.8
delaunay_n21	1.97	564	3718	5.9
road_central	2.05	3743	3762	2.4
rgg_n_2_22_s0	2.73	1578	2658	14.5

BFS: объяснение результатов

Два условия победы Spla:

1. **Достаточно много итераций** — чтобы амортизировать warm-up первой итерации При малом числе итераций ($\sim< 30$) этот overhead доминирует независимо от структуры графа
2. **Достаточно большая нагрузка на итерацию** — LAGraph выигрывает итерацию, если обрабатывает мало рёбер за шаг (граница: $|E|/N_{\text{iter}} \approx 8000$–$10000$)

Граф	Итерации	$\lvert E\rvert/N_{\text{iter}}$	ms/iter LAGraph	ms/iter Spla	Победитель
belgium_osm	1459	2 125	0.067	0.122	LAGraph
adaptive	6143	4 428	0.081	0.145	LAGraph
m14b	38	86 842	0.298	0.282	**Spla**
roadNet-CA	555	9 910	0.285	0.200	**Spla**
delaunay_n21	564	22 340	0.412	0.209	**Spla**
road_central	3743	9 057	0.384	0.188	**Spla**
rgg_n_2_22	1578	38 466	0.728	0.267	**Spla**

Прошлые результаты BFS